Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (2da oportunidad)

17 de Noviembre de 2014

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

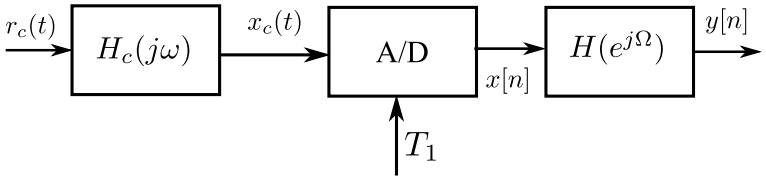
1. Considere un sistema lineal (no necesariamente invariante en el tiempo) que opera sobre exponenciales complejas de la siguiente forma:

$$T[e^{st}] = e^{-st}, \quad \forall s \in \mathbb{C}$$

   a) Calcule en forma cerrada la salida del sistema para señales periódicas pares e impares.

   b) Es el sistema invariante en el tiempo? Si no lo es demuestrelo con un contraejemplo.

2. Considere el siguiente sistema:



   Suponga que el sistema LTI $H_c(j\omega)$ es causal y se describe en forma alternativa por

$$\frac{dx_c(t)}{dt} + \alpha x_c(t) = r_c(t), \ \alpha > 0$$

   Considere que la señal $r_c(t) = \delta(t) - \delta(t - T_1)$, donde T_1 es también el período de muestreo del conversor A/D ideal.

   a) Determine la señal $x_c(t)$.

   b) Encuentre el sistema LTI de tiempo discreto $H(e^{j\Omega})$ tal que $y[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$. Determine de ser posible una ecuación en diferencias para dicho sistema.

3. Sean $x[n]$ y $h[n]$ secuencias de largo 8. Se calculan las DFT de ambas de longitud 12 y se calcula lo siguiente

$$Y[k] = H[k]X[k]$$

   Luego se calcula la IDFT de $Y[k]$.

   a) Cuáles son los valores de la secuencia $y[n]$ que se corresponden con la convolución lineal entre $x[n]$ y $h[n]$?

   b) Suponga que $h[n] = x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 7\delta[n-7]$. Determine los valores de $Y[k]$ y la correspondiente DFT inversa con los mismos parámetros que el punto anterior.

17 de noviembre de 2014

① sistema lineal (no necesariamente T. I) que opera sobre materias complejas de la siguiente forma:

$$T[e^{st}] = e^{-st}, \quad \forall s \in \mathbb{C}$$

② Calcule en forma cerrada la salida del sistema para señales periódicas pares e impares.

③ Es el sistema T. I? Si no lo es demuestre con un contra ejemplo.

④ $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \Rightarrow x(t)$ periódica.

$$T\left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}\right] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{-jk\omega_0 t} \quad \uparrow \text{por ser par es igual a su conjugada} = \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{-jk\omega_0 t}\right]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* \left(e^{-jk\omega_0 t}\right)^* = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* e^{jk\omega_0 t}$$

y por ser real $\Rightarrow a_k = a_k^*$

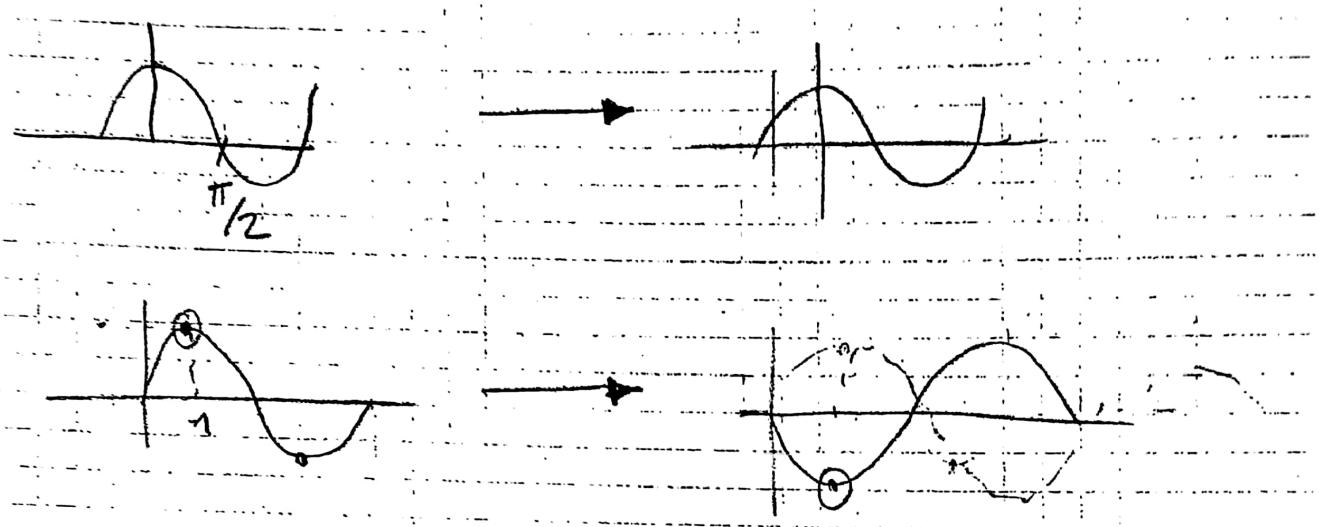
y par

$\Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = x(t)$ PAR

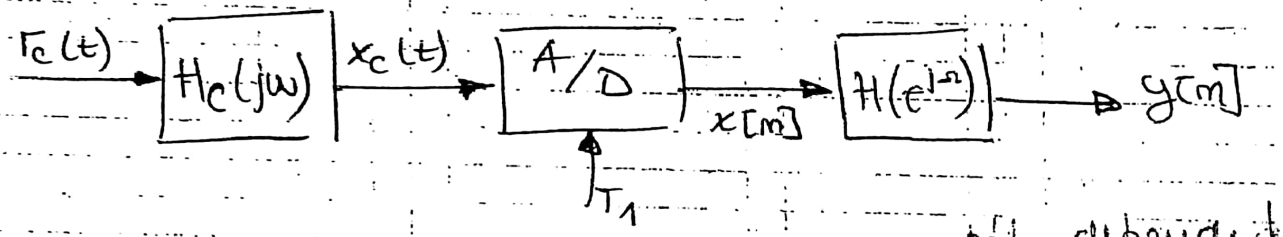
si es impar

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* \left(e^{-jk\omega_0 t}\right)^* = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{-k} e^{jk\omega_0 t} = x(-t) \text{ IMPAR}$$

(b) Si meto un coseno, sale un coseno si lo corro en $\pi/2$, es decir, un seno, a la salida no obtengo la señal conocida $\Rightarrow$ no es T. I



(2)



Suponga el sistema LTI $H_c(j\Omega)$ es causal (solo depende del pasado y del presente) y se describe en forma alternativa por $\frac{d x_c(t)}{dt} + \alpha x_c(t) = r_c(t)$, $\alpha > 0$

Considere la señal $r_c(t) = \delta(t) - \delta(t - T_1)$, donde T_1 es el periodo de muestreo del conversor A/D ideal.

(a) Determine $x_c(t)$

$$\frac{d x_c(t)}{dt} + \alpha x_c(t) = \delta(t) - \delta(t - T_1)$$

(T.F)

$$j\Omega X(\Omega) + \alpha X(\Omega) = 1 - e^{-j\Omega T_1}$$

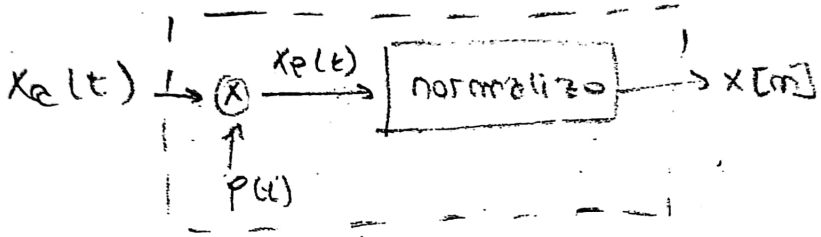
$$\Rightarrow X_c(\Omega) = \frac{1 - e^{-j\Omega T_1}}{j\Omega + \alpha} = \frac{1}{j\Omega + \alpha} - \frac{e^{-j\Omega T_1}}{j\Omega + \alpha}$$

antitransformo:

$$x_c(t) = e^{-\alpha t} u(t) + e^{-\alpha (t-T_1)} u(t-T_1)$$

⑤ Encuentre el sistema LTI de tiempo discreto /

$$y[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$$



$$X_c(\omega) = \frac{1}{j\omega + \alpha} - \frac{e^{-j\omega T_1}}{j\omega + \alpha}$$

$$P(\omega) = \frac{2\pi}{T_1} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T_1}\right)$$

$\Omega = \omega \cdot T_s$

$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c\left(j\left(\underbrace{\frac{\Omega}{T_s} - \frac{2\pi k}{T_1}}_{\Omega_k}\right)\right)$$

$$= \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{j\Omega_k + \alpha} - \frac{e^{-j\Omega_k T_1}}{j\Omega_k + \alpha} \right)$$

como quiero H en un período, tomo $k=0$

$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T_1} \cdot \frac{1}{j\frac{\Omega}{T_1} + \alpha} - \frac{e^{-j\frac{\Omega}{T_1} \cdot T_1}}{j\frac{\Omega}{T_1} + \alpha}$$

y $Y(e^{j\Omega}) = 1 + 2e^{-j\Omega} + e^{-j\Omega 2}$

→ sigue en la hoja ③

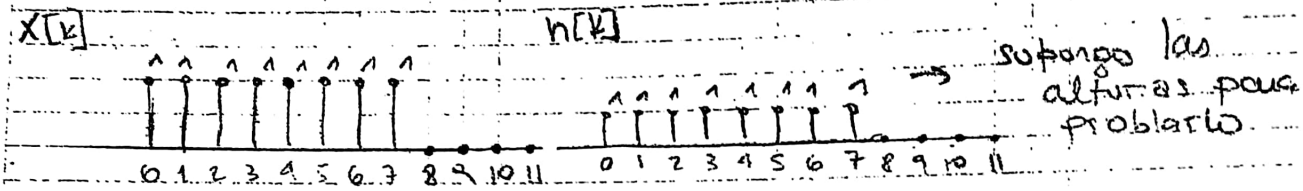
(8) $x[n]$ $h[n]$ secuencias de largo 8

→ DFT de largo 12

$$y[k] = H[k]\,X[k]$$

luego se calcula de IDFT de $y[k]$

(2) Cuales son los valores de la secuencia $y[n]$ que se corresponden con la convolución lineal entre $x[n]$ y $h[n]$



→ supongo las alturas para probarlo

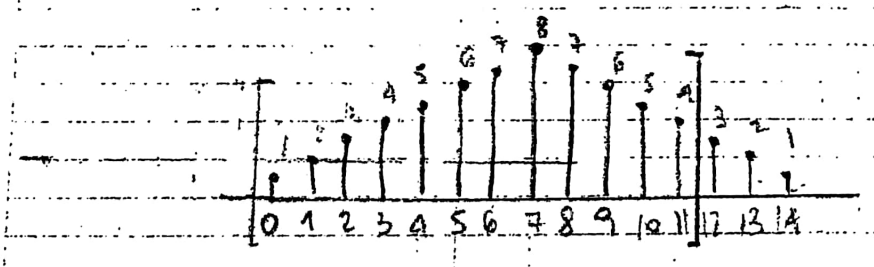
$x[n] * h[n] = y[n]$ tiene longitud $8+8-1 = 15$

y

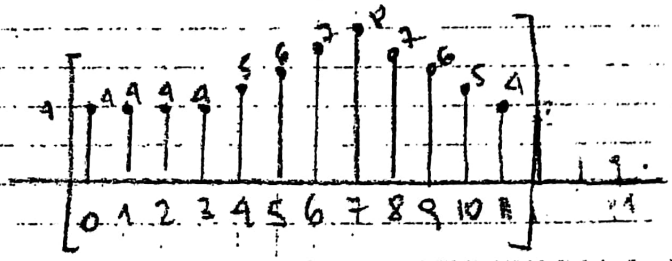
$x[n] \odot h[n] = y[n]$ tiene longitud 12

→ como la diferencia es 3, en la circular se van a pisar los últimos 3 en los 1° 3

→ los que se corresponden son $y[n]$ $3 \le n \le 11$



$x[n] * h[n]$



$x[n] \odot h[n]$

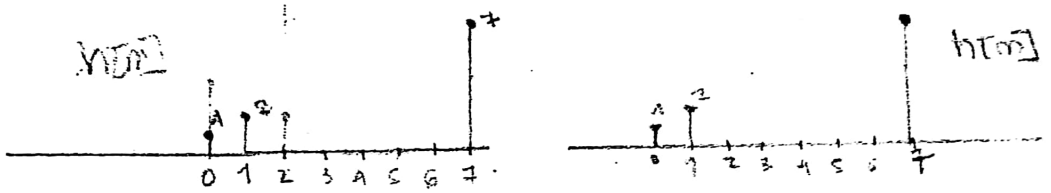
$$\frac{Y(e^{j\Omega})}{X(e^{j\Omega})} = \frac{T_1\left(j\frac{\Omega}{T_1}+\alpha\right)}{1-e^{-j\Omega}} - \frac{2T_1 e^{-j\Omega}\left(j\frac{\Omega}{T_1}+\alpha\right)}{1-e^{-j\Omega}} + \frac{T_1 e^{-j2\Omega}\left(j\frac{\Omega}{T_1}+\right.}{1-e^{-j\Omega}}$$

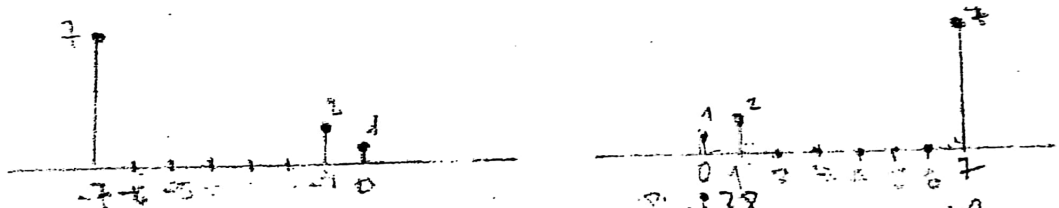
$$H(e^{j\Omega}) = \frac{Y(e^{j\Omega})}{X(e^{j\Omega})} = \frac{j\Omega+\alpha T_1}{1-e^{-j\Omega}} - \frac{2e^{-j\Omega}(j\Omega+\alpha T_1)}{1-e^{-j\Omega}} + \frac{e^{-j\Omega 2}(j\Omega+\alpha}{1-e^{-j\Omega}}$$

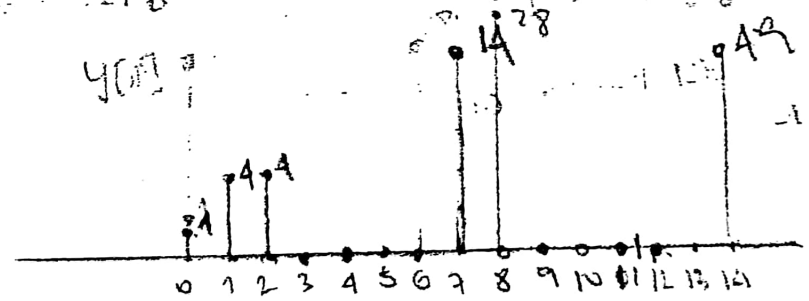
$$= \frac{(j\Omega+\alpha T_1)}{1-e^{-j\Omega}}\left(1-2e^{-j\Omega}+e^{-j\Omega 2}\right)$$

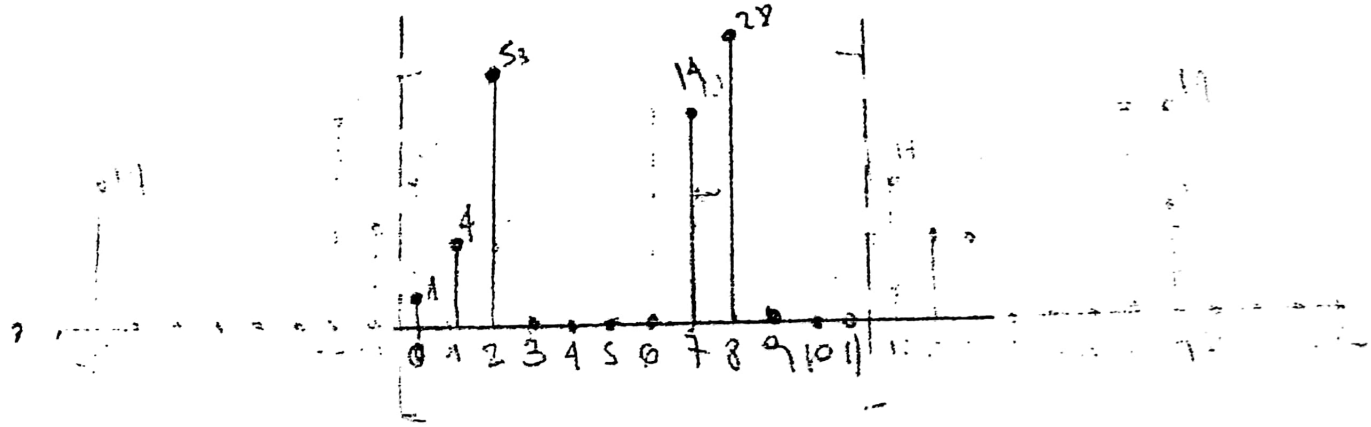
(b) $h[n] = x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 7\delta[n-7]$

linéal



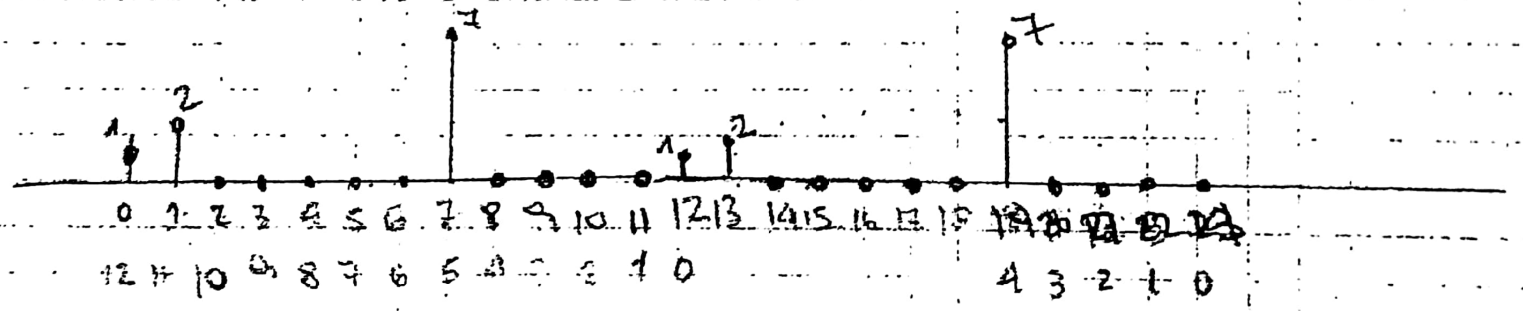


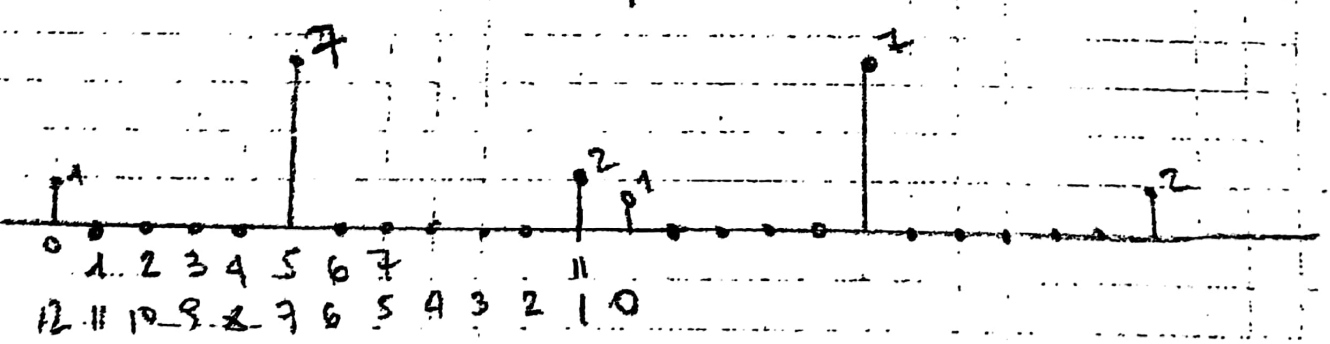




$$\frac{1}{T_S}\sum\left(\frac{1}{\quad}\right) = \frac{1}{T_S}\frac{\sum 1}{\sum(\quad)}$$

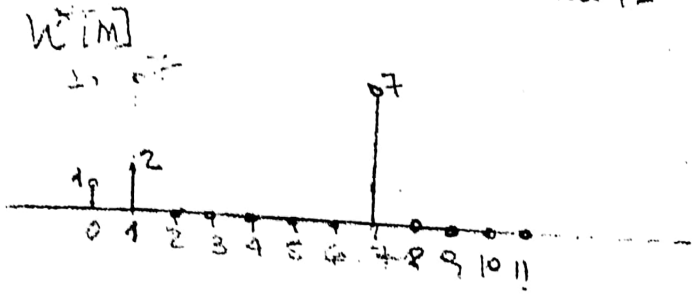
$$|H(e^{j\Omega})| = T_S \cdot \sum$$



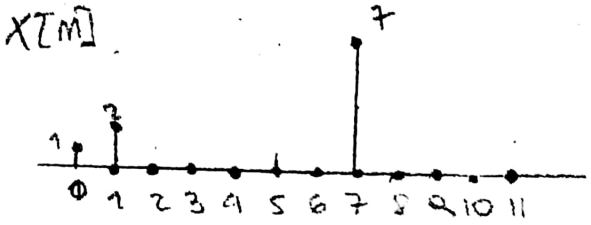


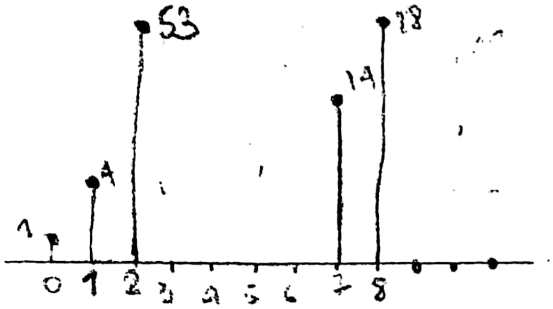
circular:

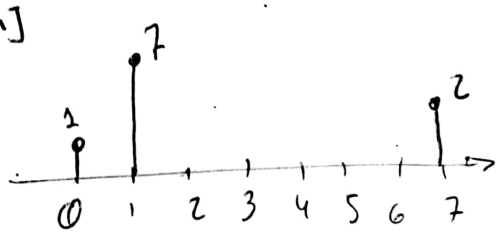
h[n] → la extiendo en 12 y la "espejo circularmente"

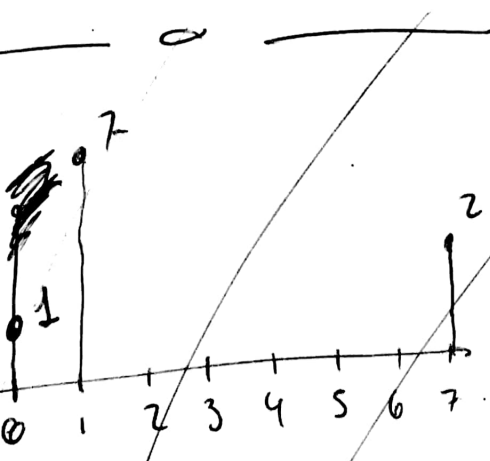


↓ lo espejo circularmente y la periodizo

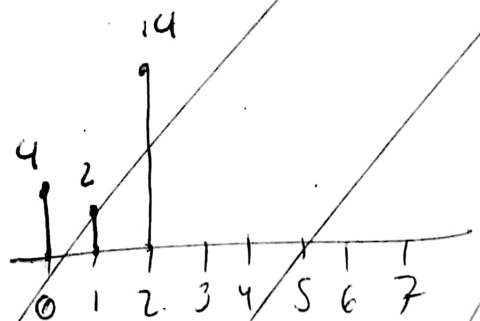




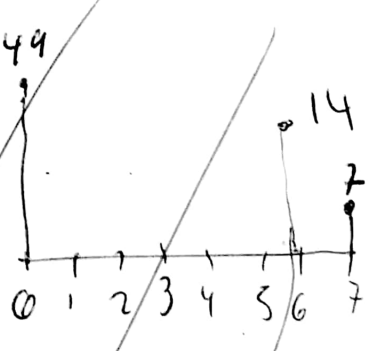




+



+



=>

